

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**

Symbol kwalifikacji: **INF.02**

Numer zadania: **04**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numer stanowiska

--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut

INF.02-04-26.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2026

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL*, numer stanowiska i naklej naklejkę** z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** w przypadku otrzymania naklejki

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych narzędzi, oprogramowania oraz elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj czynności opisane w arkuszu egzaminacyjnym.

W systemie Windows wykorzystaj konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx**

W systemie Linux wykorzystaj konto **administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx** (konto z prawem podniesienia uprawnień do **root** z hasłem **ZAQ!2wsx**).

Urządzenia pracują na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na nośniku opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*. Jeżeli urządzenia wymagają zmiany hasła, ustaw je zgodnie z wymogami urządzenia.

1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

- podłącz kabel U/UTP do panelu krosowego według sekwencji T568B
- zastosuj odpowiedni typ kabla
- zamontuj panel krosowy w szafie lub stelażu RACK
- drugi koniec kabla podłącz do modułu Keystone gniazda ściennego według sekwencji T568B, zamontuj gniazdo z jednym modułem Keystone.

UWAGA: Po wykonaniu montażu okablowania zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera poprawność wykonanego kabla.

2. Wykonaj identyfikację podzespołów oraz modernizację sprzętową stacji roboczej w systemie Windows:

- za pomocą dostępnych narzędzi systemowych odczytaj parametry zainstalowanej, przewodowej karty sieciowej ujęte w Tabeli 2. *Specyfikacja kart sieciowych*
- wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące przeprowadzoną identyfikację i zapisz je w folderze *Karta1* na nośniku USB oznaczonym nazwą *Egzamin-x*, gdzie x to numer stanowiska
- odczytane parametry zapisz w tabeli 2 arkusza egzaminacyjnego
- wymontuj zainstalowaną kartę sieciową albo w przypadku wbudowanej karty sieciowej wyłącz ją w BIOS lub menedżerze urządzeń
- zamontuj zapasową, przewodową kartę sieciową.

UWAGA: Po wykonaniu montażu zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego – przez podniesienie ręki – gotowość do sprawdzenia poprawności montażu zapasowej karty sieciowej.

- za pomocą dostępnych narzędzi systemowych odczytaj parametry zapasowej karty sieciowej ujęte w tabeli 2
- wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące przeprowadzoną identyfikację i zapisz je w folderze *Karta2* na nośniku *Egzamin-x*
- odczytane parametry zapisz w tabeli 2 arkusza egzaminacyjnego.

Tabela 1. Konfiguracja interfejsów sieciowych urządzeń

Urządzenie	Interfejs	Nazwa	Adres IP	Maska	Brama domyślna	Serwer DNS
Ruter	PORT1 (WAN)		konfiguracja automatyczna			
	PORT2 (LAN)		10.0.0.1	24		
Przełącznik			10.0.0.2	24	adres IP rutera*	
Serwer		V201	10.0.0.3	24	adres IP rutera	localhost
		V202	192.168.0.X**	24		localhost
Stacja robocza	przewodowy	wyłączony				
	bezprzewodowy		uzyskiwany automatycznie			

* jeśli jest wymagany

** X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 10 adres IP: 192.168.0.10

3. Skonfiguruj ruter zgodnie z następującymi zaleceniami:

- konfiguracja interfejsów sieciowych zgodnie z tabelą 1
- serwer DHCP włączony, z ustawieniami:
 - pula adresów: 10.0.0.101 ÷ 10.0.0.200
 - przekazywany serwer DNS: 10.0.0.3
 - rezerwacja dla adresu MAC bezprzewodowej karty sieciowej stacji roboczej na adres IP 10.0.0.110
- sieć bezprzewodowa włączona, z ustawieniami:
 - SSID: **egzamin_x**, gdzie x to numer stanowiska
 - zabezpieczenie WPA2-PSK z kluczem **x_egzamin**, gdzie x to numer stanowiska, szyfrowanie AES lub CCMP
 - pasmo: 2,4 GHz
 - kanał: numer stanowiska egzaminacyjnego.

UWAGA: Jeżeli na stanowisku punkt dostępowy sieci bezprzewodowej jest oddzielnym urządzeniem, to przypisz mu adres 10.0.0.4/24 i skonfiguruj na nim sieć bezprzewodową.

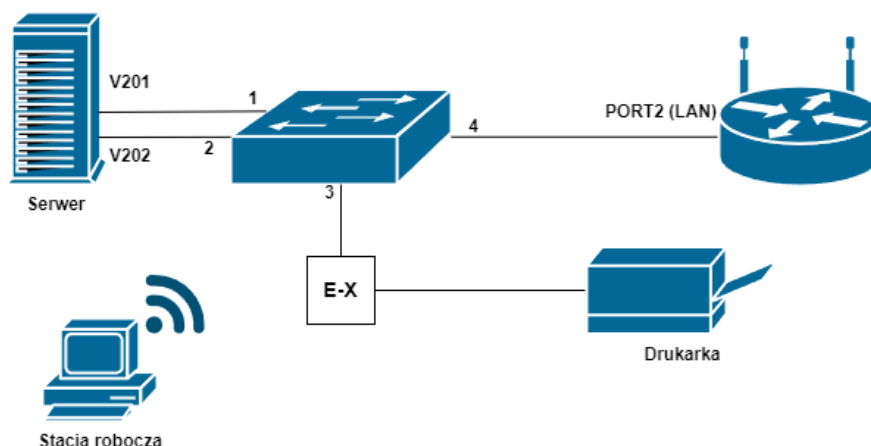
UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień rutera.

4. Skonfiguruj przełącznik zgodnie z następującymi zaleceniami:

- konfiguracja interfejsów sieciowych zgodnie z tabelą 1
- włączona obsługa VLAN 802.1Q
- utworzony VLAN 802.1Q o ID = 201
- utworzony VLAN 802.1Q o ID = 202
- port 1 i 4 przypisany do VLAN o ID = 201 bez tagowania (tryb dostępu)
- port 2 i 3 przypisany do VLAN o ID = 202 bez tagowania (tryb dostępu)
- dla przełącznika L3 adres IP przypisany do VLAN o ID = 201
- ustaw sieć VLAN o ID = 201 jako VLAN zarządzalny (jeśli wymagane)

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień przełącznika.

5. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem, a następnie podłącz je do sieci zasilającej. Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się gniazdo RJ45 lokalnej sieci sali egzaminacyjnej oznaczone E-X, gdzie X to nr stanowiska egzaminacyjnego, za pomocą którego w sieci dostępna jest drukarka sieciowa.



Schemat połączenia urządzeń

UWAGA: Jeżeli na stanowisku punkt dostępowy sieci bezprzewodowej jest oddzielnym urządzeniem, połącz go w dowolny, poprawny sposób.

6. Skonfiguruj interfejsy sieciowe stacji roboczej w systemie Windows i serwera w systemie Linux
- na stacji roboczej:
 - ustaw nazwę komputera na stacja-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego
 - ustaw suffix podstawowej domeny DNS na egzamin.internal
 - skonfiguruj bezprzewodowy interfejs sieciowy:
 - podłączony do sieci bezprzewodowej z SSID egzamin_x, gdzie x to numer stanowiska
 - adres IP: pobierany automatycznie
 - odśwież dzierżawę DHCP
 - włącz zaporę sieciową jeśli jest wyłączona
 - w zaporze sieciowej dodaj regułę tak, aby stacja robocza odpowiadała na żądanie echa protokołu ICMP
 - na serwerze:
 - nazwy interfejsów sieciowych i ich konfiguracja zgodnie z tabelą 1
 - za pomocą poleceń systemowych wykonaj test komunikacji serwera ze stacją roboczą, ruterem, przełącznikiem i drukarką o adresie 192.168.0.200.

UWAGA: Po wykonaniu testów połączenia zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora. Na stacji roboczej wyświetl automatycznie nadany adres IP.

7. Skonfiguruj serwer z systemem operacyjnym Linux zgodnie z wytycznymi:
- ustaw nazwę serwera na serwer-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego
 - utwórz konto użytkownika z katalogiem domowym:
 - login: **jkowalski**
 - hasło: **XSW@3edc**
 - opis: Jan Kowalski
 - utwórz katalog **/dane**

- ustaw pełne prawa do utworzonego katalogu */dane* tylko dla użytkownika **jkowalski**
- ustaw, automatyczne uruchamianie usługi DNS po starcie systemu, uruchom usługę
- ustaw, automatyczne uruchamianie usługi Samba (serwer plików) po starcie systemu, uruchom usługę
- skonfiguruj usługę Samba:
 - utwórz w usłudze użytkownika o nazwie logowania: **jkowalski** i hasło: **XSW@3edc**
 - udostępnij katalogi domowe użytkowników tak, aby każdy z użytkowników usługi Samby po zalogowaniu miał dostępny tylko swój katalog domowy
 - udostępnij katalog */dane* pod nazwą zasobu *dane* tak, aby tylko użytkownik **jkowalski** miał uprawnienia odczytu i zapisu

8. Skonfiguruj stację roboczą w systemie Windows:

- na stacji roboczej utwórz użytkownika:
 - login: **jkowalski**
 - hasło: **XSW@3edc**
 - pełna nazwa: Jan Kowalski
- na stacji zaloguj się na użytkownika **jkowalski** oraz trwale podmapuj zasoby serwera: katalog domowy pod literę M: i zasób *dane* pod literę P:

UWAGA: Po zakończeniu prac nie wylogowuj się oraz nie wyłączaj komputerów i urządzeń sieciowych znajdujących się na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.

Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

- wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń,
- skonfigurowane urządzenia sieciowe,
- skonfigurowane interfejsy sieciowe,
- skonfigurowany serwer i stacja robocza,
- zmodernizowana stacja robocza

oraz

przebieg wykonywania okablowania sieciowego i modernizacji stacji roboczej.

UWAGA: Zawartość dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Tabela 2. Specyfikacja kart sieciowych

Zainstalowana karta sieciowa	Producent	
	Nazwa modelu	
	Adres MAC	
Zapasowa karta sieciowa	Producent	
	Nazwa modelu	
	Adres MAC	